数学III　第 3 章　微分法

No.3　合成関数の微分

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **合成関数の微分**（外側の微分 × 内側の微分）ができる
- ☐ **逆関数の微分** $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{\frac{dx}{dy}}$ が使える
- ☐ r が有理数のときも $(x^r)'=rx^{r-1}$ が使える

1　合成関数の微分

$y=(2x+3)^4$ は、$u=2x+3$ とおくと $y=u^4$ だよね。第 1 章でやった**合成関数**なんだ。

x が少し変わると u が変わって、u が変わると y が変わる。その変化の割合を、2 段階に分けて考えよう。

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}\longrightarrow\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}\quad(\Delta x\to 0)$$

$\Delta x\to 0$ のとき $\Delta u\to 0$ になるのは、u が微分可能で連続だからなんだ（ここでは $\Delta u\neq 0$ として考えているよ）。

合成関数の微分

$y=f(u)$、$u=g(x)$ がどちらも微分可能なとき

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}\qquad\text{つまり}\qquad\{f(g(x))\}'=f'(g(x))\,g'(x)$$

「**外側を微分（中身はそのまま）× 中身を微分**」なんだ。

例題 1　次の関数を微分してみよう。　(1) $y=(2x+3)^4$　　(2) $y=\dfrac{1}{(x^2+1)^2}$　　(3) $y=\sqrt{x^2+1}$

考え方・解き方

(1) 外側は u^4、中身は $u=2x+3$。　$y'=4(2x+3)^3\times(2x+3)'=\boldsymbol{8(2x+3)^3}$

(2) $y=(x^2+1)^{-2}$ と見よう。No.2 で、整数の指数でも $(u^n)'=nu^{n-1}$ が使えたよね。

$$y'=-2(x^2+1)^{-3}\times 2x=-\frac{\boldsymbol{4x}}{\boldsymbol{(x^2+1)^3}}$$

(3) 外側は $\sqrt{u}$ で、No.1 で $(\sqrt{u})'=\dfrac{1}{2\sqrt{u}}$ だったね。

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}\times 2x=\frac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{\sqrt{x^2+1}}}$$

ここに注意！

いちばん多いミスは、**中身の微分をかけ忘れる**ことなんだ。$\{(2x+3)^4\}'=4(2x+3)^3$ で止めちゃうと、$\times 2$ が足りないよね。中身が x そのもののとき（中身の微分が 1）以外は、必ず何かがかかるんだ。

練習 1　次の関数を微分してみよう。

1 $y=(3x-1)^5$

2 $y=(x^2-2x)^3$

3 $y=\dfrac{1}{(2x+1)^3}$

4 $y=\sqrt{4-x^2}$

5 $y=x\sqrt{x+1}$

2 逆関数の微分

$y=f(x)$ の逆関数を考えるとき、x と y を入れかえる前の $x=g(y)$ の形で見てみよう。

$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}$ だから、極限をとると次のようになるんだ。

逆関数の微分

$x = g(y)$ のとき　$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\frac{dx}{dy}}$　$\left(\frac{dx}{dy} \neq 0 \text{ のとき}\right)$

y を x で表しにくいときは、x を y で微分して、逆数をとればいいんだ。

例題 2　$x > 0$ のとき、$y = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$ を微分してみよう。

考え方・解き方

$y = x^{\frac{1}{3}}$ だから $x = y^3$。x を y で微分すると $\dfrac{dx}{dy} = 3y^2$ だね。

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3y^2} = \frac{1}{3\left(x^{\frac{1}{3}}\right)^2} = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$$

$y' = \dfrac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$。これも $(x^r)' = rx^{r-1}$ の形になっているね。

同じようにして、n が自然数のとき $(x^{\frac{1}{n}})' = \dfrac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$ が言えるんだ。さらに $x^{\frac{m}{n}} = \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^m$ と見て合成関数の微分を使うと、次のことがわかるよ。

x^r の導関数（r が有理数）

r が**有理数**のとき、$x > 0$ で　$(x^r)' = rx^{r-1}$

r が無理数のときも成り立つんだけど、それは No.6 で確かめるよ。

ここに注意！

根号は、**指数の形に直してから**微分すると楽なんだ。$\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$、$\dfrac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$ のように書きかえよう。

練習 2　次の関数を微分してみよう。ただし $x > 0$ とする。

1　$y = \sqrt[3]{x^2}$

2　$y = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

3　$y = \sqrt[3]{x+1}$

練習 3　$x = y^3 + y$ のとき、$\dfrac{dy}{dx}$ を y の式で表してみよう。

解答・解説

練習 1

1 $y' = 5(3x-1)^4 \times 3 = 15(3x-1)^4$

2 $y' = 3(x^2-2x)^2 \times (2x-2) = 6(x-1)(x^2-2x)^2$

3 $y = (2x+1)^{-3}$ だから $y' = -3(2x+1)^{-4} \times 2 = -\dfrac{6}{(2x+1)^4}$

4 $y' = \dfrac{1}{2\sqrt{4-x^2}} \times (-2x) = -\dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

中身の微分が $-2x$ でマイナスがつくから、符号に気をつけよう。

5 積の微分と合成関数の微分を組み合わせるよ。

$$y' = 1 \cdot \sqrt{x+1} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{2(x+1)+x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$$

練習 2

1 $y = x^{\frac{2}{3}}$ だから $y' = \dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \dfrac{2}{3\sqrt[3]{x}}$

2 $y = x^{-\frac{1}{2}}$ だから $y' = -\dfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = -\dfrac{1}{2x\sqrt{x}}$

3 $y = (x+1)^{\frac{1}{3}}$ だから $y' = \dfrac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}} = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}}$

これは合成関数だけど、中身の微分は 1 なんだね。

練習 3

$\dfrac{dx}{dy} = 3y^2+1$ だから　$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{3y^2+1}$

$x = y^3 + y$ を $y = \cdots$ の形に解くのは大変だけど、逆関数の微分なら一瞬だね。$3y^2+1 > 0$ だから、逆数をとっても問題ないよ。